



AWExam

PLATFORM UJIAN DIGITAL SEKOLAH

LAPORAN PENGUJIAN SISTEM

Pengujian Beban dan Kesiapan Presentasi

Evaluasi skenario 100 soal per guru, 50 ujian, dan 50 siswa per kelas pada aplikasi AWExam berbasis React, TypeScript, dan Supabase.

PRESENTASI

GO

Aman untuk demo terkontrol.

1 KELAS / 50 SISWA

GO Bersyarat

Hindari submit serentak.

50 UJIAN SERENTAK

NO-GO

Perlu load test staging.

1. Ringkasan Eksekutif

Aplikasi berhasil melewati build production, 51 unit test, pemeriksaan Edge Function, pemeriksaan infrastruktur go-live, serta uji request baca secara bersamaan. Pada volume data yang diminta, kapasitas penyimpanan database bukan risiko utama. Risiko terbesar adalah pola penyimpanan ulang 100 jawaban ketika siswa menekan tombol kumpulan.

Kesimpulan utama: presentasi menggunakan satu layar atau 5–10 perangkat demo dapat dilakukan. Simulasi satu kelas berisi 50 siswa layak dilakukan secara bertahap. Penggunaan 50 ujian secara serentak belum direkomendasikan tanpa staging, data uji autentik, dan perbaikan batch-submit.

Tujuan pengujian

- Menilai kemampuan aplikasi menangani 100 soal pada bank setiap guru.
- Memperkirakan dampak 50 ujian dengan 50 siswa pada setiap kelas.
- Menghitung jumlah request aplikasi dan volume data yang terbentuk.
- Mengukur performa hosting dan endpoint baca Supabase secara aman.
- Mengidentifikasi risiko sebelum presentasi dan penggunaan operasional.

Ruang lingkup dan batasan

Pengujian produksi hanya memakai request GET/RPC baca dan tidak menambah akun, ujian, attempt, atau jawaban pada database. Waktu query soal autentik dan write jawaban merupakan estimasi berbasis struktur kode, ukuran payload sintetis, serta latensi endpoint Supabase yang sama. Uji beban write penuh harus dilakukan pada project staging, bukan database produksi.

2. Hasil Verifikasi Teknis

Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Build production	Lulus	2.129 modul berhasil ditransformasi dan bundle berhasil dibuat.
Unit test	51/51 lulus	Tidak ada test gagal, dibatalkan, atau dilewati.
Lint	0 error	Terdapat 2 warning dependency React Hook; tidak menghambat build.
Edge Function	Lulus	admin-users, student-login, dan import-questions lolos pemeriksaan Deno.
Go-live infrastructure	Lulus	Hosting, Supabase Auth/REST, clock server, dan CORS Edge Function dapat dijangkau.
Browser smoke otomatis	Belum terverifikasi	Harness lokal Windows gagal meluncurkan npm.cmd dengan spawn EINVAL; bukan kegagalan build aplikasi.

3. Hasil Pengukuran Performa

TERUKUR Angka di bagian ini berasal dari pengujian langsung pada 28 Agustus 2026.

Hosting production

Simulasi aman dilakukan terhadap 150 request halaman production dengan konkurensi 25.

KEBERHASILAN 100% 150 dari 150 request	LATENSI P50 58 ms Median response	LATENSI P95 247 ms 95% request di bawah ini	LATENSI P99 1,7 dtk Lonjakan terburuk
--	---	---	---

Endpoint baca Supabase

Pengukuran menggunakan RPC baca waktu server: 200 request dengan 50 koneksi bersamaan. Pengujian ini mewakili jaringan dan gateway Supabase, tetapi tidak mencakup biaya join query soal atau write jawaban.

KEBERHASILAN 200/200 Tanpa error	THROUGHPUT 176,7 Request per detik	LATENSI P50 168 ms Median response	LATENSI P95 458 ms Konkurensi 50
--	--	--	--

Payload 100 soal

Parameter	Hasil	Interpretasi
Jumlah soal sintetis	100	Pilihan ganda dengan empat opsi.
Ukuran JSON	46,8 KiB	Relatif kecil untuk koneksi sekolah yang stabil.
Parsing dan mapping	0,08 ms	CPU/browser bukan bottleneck utama.
Transfer untuk 50 siswa	±2,3 MiB	Belum termasuk bundle aplikasi dan metadata lain.

Interpretasi: pemuatan soal dibatasi oleh round-trip jaringan dan database, bukan ukuran payload atau proses JavaScript di browser.

4. Volume Data Skenario

Jumlah guru tidak ditentukan. Jika jumlah guru dinyatakan sebagai T , total soal aktif adalah $100 \times T$.

Entitas	Perhitungan	Jumlah
Soal bank seluruh guru	$100 \times T$	$100T$
Relasi soal ke ujian	50×100	5.000
Penugasan peserta	50×50	2.500
Attempt jika seluruh peserta mulai	50×50	2.500
Jawaban jika seluruh ujian selesai	$50 \times 50 \times 100$	250.000

5. Estimasi Query dan Request

ESTIMASI KODE Perhitungan berikut didasarkan pada alur frontend dan RPC database yang aktif.

Aktivitas	Request API	Keterangan
Guru membuka bank berisi 100 soal	3	Subjects, question banks, dan questions.
Siswa membuka dashboard	4	Keanggotaan kelas, katalog ujian, attempt, dan waktu server.
Siswa membuka ruang ujian	5	User, katalog, waktu server, start attempt, dan seluruh soal.
Siswa menjawab 100 soal sekali	100	Satu RPC write per jawaban/perubahan.
Siswa menekan kumpulan	101	100 jawaban disimpan ulang, lalu satu RPC submit.
Total satu siswa di ruang ujian	±206	Belum termasuk login, tab switch, perubahan jawaban berulang, dan retry.

Dampak konkurensi

Skenario	Startup	Selama menjawab	Saat submit	Total
1 siswa	5	100	101	206
1 kelas / 50 siswa	250	5.000	5.050	10.300
50 ujian / 2.500 siswa	12.500	250.000	252.500	515.000

Risiko submit serentak: 50 siswa dapat mengirim sekitar 5.050 request dalam satu lonjakan. Dengan pola sekarang, setiap siswa mengirim 100 write paralel yang mengunci baris attempt yang sama, sehingga transaksi akhirnya mengantre. Dampaknya dapat berupa tombol submit menunggu lama, pesan jawaban belum tersinkron, timeout, atau rate limit.

Query halaman staf pada data besar

Halaman	Request pada skenario	Perkiraan waktu
Bank soal guru, 100 soal	3	0,3–1,5 detik
Kelola ujian, termasuk 2.500 attempt	±17	2–6 detik
Laporan: 2.500 attempt + 5.000 jawaban	±33	5–15 detik

Rentang waktu adalah estimasi pada internet stabil. Wi-Fi sekolah, paket Supabase, panjang teks soal, serta aktivitas pengguna lain dapat mengubah hasil.

6. Risiko yang Mungkin Terjadi

Submit massal

Seluruh jawaban dikirim ulang secara paralel sebelum finalisasi. Ini adalah risiko performa tertinggi.

50 ujian serentak

Potensi 2.500 siswa dan 252.500 request pada fase submit belum tervalidasi dan tidak direkomendasikan.

Laporan melambat

Attempt dan jawaban dimuat per 250 baris. Laporan satu ujian dengan 5.000 jawaban memerlukan sekitar 21 halaman data.

Batas koreksi essay

Paginator membatasi maksimal 10.000 baris. Guru dengan ≥ 10.000 jawaban essay dapat gagal membuka halaman koreksi.

Bank soal 100 item

Volume ini kecil dan berada jauh di bawah batas 10.000 baris per pengambilan data.

Load soal siswa

Seluruh 100 soal dikirim melalui satu RPC dan ukuran payload sintetis hanya sekitar 46,8 KiB.

7. Keputusan Go/No-Go

Penggunaan	Status	Keputusan
Presentasi satu layar	GO	Layak dilakukan. Siapkan koneksi cadangan dan buka halaman lebih awal.
Demo 5–10 perangkat	GO	Risiko rendah dengan data demo dan alur terkontrol.
Simulasi satu kelas / 50 siswa	GO Bersyarat	Hindari submit serentak; bagi menjadi beberapa gelombang.
Ujian operasional 50 siswa	GO Bersyarat	Lakukan staging load test dan pantau log/error sebelum dipakai resmi.
50 ujian / 2.500 siswa serentak	NO-GO	Perlu batch RPC, optimasi query, dan uji beban write khusus.

8. Rekomendasi Sebelum Presentasi

- Gunakan 5–10 akun/perangkat demo dan data yang sudah disiapkan.
- Login serta buka dashboard, bank soal, dan daftar ujian sebelum sesi dimulai.
- Untuk demo langsung gunakan 20–40 soal; 100 soal tetap dapat diperlihatkan pada bank soal.
- Jangan meminta seluruh peserta menekan tombol kumpulkan pada detik yang sama.
- Siapkan hotspot cadangan dan satu rekaman/screenshot alur utama.
- Pastikan zona waktu sekolah, jadwal, kode akses, dan status ujian sudah benar.

9. Rekomendasi Teknis Lanjutan

Prioritas	Perbaikan	Dampak
P0	Buat RPC batch untuk menyimpan seluruh jawaban dalam satu request/transaksi.	Mengurangi submit 101 request menjadi sekitar 1–2 request per siswa.
P0	Saat submit, kirim ulang hanya jawaban yang belum sinkron.	Menghilangkan duplikasi 100 write yang sudah berhasil.
P1	Lakukan load test autentik pada staging dengan 50 akun siswa.	Mendapatkan p95 write, tingkat error, dan durasi submit yang sebenarnya.
P1	Pindahkan ringkasan attempt dan analisis laporan ke RPC agregasi server.	Mengurangi 17–33 request paginasi dan beban memori browser.
P1	Tambahkan pagination/filter server pada koreksi essay.	Mencegah kegagalan ketika data mencapai batas 10.000 baris.
P2	Perbaiki browser smoke harness agar kompatibel dengan Windows.	Mengaktifkan pemeriksaan UI otomatis sebelum deployment.

10. Kesimpulan

AWExam telah menunjukkan stabilitas yang baik pada build, unit test, infrastruktur production, hosting statis, dan endpoint baca dengan 50 koneksi bersamaan. Data 100 soal per guru dan 50 ujian tidak menimbulkan masalah penyimpanan yang berarti.

Penggunaan satu kelas berisi 50 siswa diperkirakan dapat berjalan selama siswa tidak mengumpulkan jawaban secara serentak dan koneksi sekolah stabil. Sebelum penggunaan operasional skala besar, mekanisme submit perlu diubah menjadi batch dan diverifikasi menggunakan project staging dengan data autentik.

Pernyataan akhir: laporan ini mendukung keputusan presentasi dan perencanaan pengujian. Dokumen ini bukan sertifikasi kapasitas 2.500 pengguna serentak karena pengujian write production sengaja tidak dilakukan untuk menjaga keamanan data.

Lampiran: dasar angka

- Tanggal pengujian: 28 Agustus 2026, zona waktu Asia/Jakarta.
- Target production: porto-arsya.pages.dev.
- Request produksi yang dilakukan bersifat baca-only dan tidak mengubah database.
- Estimasi API dihitung dari implementasi frontend dan RPC pada branch main commit 7706dea.